Tugas mingguan ke-5

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah
NIM : 221344028
Kelas : 1A TNK
Mata Kuliah : Elektronika Digital Dasar
Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.
Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

A. Bilangan Desimal

Desimal merupakan sistem bilangan dengan basis 10, artinya angka/digit yang digunakan untuk menyajikannya berjumlah 10 buah yakni : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, serta setiap digit penyusunannya memiliki bobot kepangkatan 10n dengan n merupakan bilangan bulat positif dan negatif. Nilai suatu sistem bilangan desimal memiliki karakteristik dimana besarnya nilai bilangan tersebut ditentukan oleh posisi atau tempat bilangan tersebut berada.

Bilangan desimal dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Desimal murni, yaitu desimal yang disajikan dari angka 1-10
2. Komplemen 9 (K'9), yaitu untuk menyatakan bilangan bertanda positif (+), negative (-) dan nol (0). Komplemen 9 dari suatu bilangan desimal delakukan dengan cara mengurangkan angka 9 untuk masing – masing digit dalam bilangan pengurang.

   Contoh :
   1. Komplemen 9 dari 24 adalah 75, yaitu : 99 – 24 = 75
   2. Komplemen 9 dari 321 adalah 678, yaitu : 999 – 321 = 678
3. Komplemen 10 (K'10), yaitu nilai komplemen 9 ditambah 1 (K'9 + 1)

   Contoh :
   1. Komplemen 10 dari 123 adalah 124, yaitu : 123 + 1 = 124
   2. Komplemen 10 dari 715 adalah 716, yaitu : 715 + 1 = 716

Note : 1. Jika bilangan bertanda (+) maka K'9 dan K'10 bernilai sama.
2. Jika bilangan bertanda (-) maka K'9 dan K'10 bernilai berbeda.

B. Bilangan Biner

Angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1 dan kadang-kadang disebut sistem berbasis dua. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Dari sistem biner, kita dapat mengkonversinya ke sistem bilangan Oktal atau Hexadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah *bit*, atau *Binary Digit*. Pengelompokan biner dalam computer selalu berjumlah 8, dengan istilah 1 Byte/bita. Bilangan biner dinyatakan dalam radik 2 atau disebut juga dengan sistem bilangan basis 2, dimana setiap *biner* atau *biner digit* disebut *bit.*

Bilangan biner dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Biner murni, yaitu biasa disebut dengan bilangan Sign and Magnitude. Sign-and-Magnitude (SM) menyimpan nilai positif dan negatif dengan membagi bit total “n” menjadi dua bagian: 1 bit untuk tanda dan n – 1 bit untuk nilai yang merupakan biner murni jumlah. Ketika nilai bilangan biner (+) maka nilai sign nya yaitu 0, namun ketika nilai bilangan binernya (-) maka nilai sign nya yaitu 1.
2. Komplemen 1 (K’1), yaitu Komplemen 1 dari suatu bilangan biner dilakukan dengan cara mengurangkan semua digit dengan nilai bit 1/ merubah bit ‘0’ menjadi ‘1’ atau bit ‘1’ menjadi ‘0’. Dalam komplemen 1, digit 1 paling ujung kiri ditambahkan pada digit paling kanan.

   Note : 1. Jika bilangan bernilai (+) maka bersifat seperti bilangan Sign Magnitude.

   2. Jika bilangan bernilai (-) maka bersifat berbanding terbalik dengan bilangan Sign Magnitude, dimana ketika bilangan bernilai 1 maka akan dibaca sebagai bilangan bernilai 0 begitupun sebaliknya.

   Contoh :
   1. Nilai K’1 dari 1111011 adalah 1111011
   2. Nilai K’1 dari -1111011 adalah -0000100
3. Komplemen 2 (K’2), yaitu nilai komplemen 1 ditambah 1 (K’1 + 1)

   Contoh :
   1. Komplemen 2 dari -1111011 adalah -0000101, yaitu : -1111011 + 1 = -0000101

C. Bilangan Oktal

Pada sistem computer jaman dulu, informasi biner dinyatakan dengan menggunakan bilangan octal. Sistem bilangan octal menggunakan delapan symbol yaitu 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan octal juga berhubungan dengan bilangan dasar 8 pada tabel 2.2 menunjukkan keekuivalenan antara bilangan biner dan bilangan octal untuk bilanagn desimal 0 sampai 17. Kelebihan dari bilangan octal adalah kegunaannya pada pengubah langsung dari sebuah bilangan kebilangan biner 3-bit. Notasi octal digunakan untuk menyatakan bilangan biner.

Cara penyalesaian bilangan oktal dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Mengelompokkan masing-masing menajdi 3 bit

   Contoh :

   1. Nilai bilangan oktal dari 01111011 adalah 01111011 = 173
   2. Nilai bilangan oktal dari 1011001011 adalah 1011001011 = 1313
2. Membagi nilai biner dengan angka 8

Bilangan oktal dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Oktal murni
2. Komplemen 7 (K'7), yaitu Komplemen 7 dari suatu bilangan oktal dilakukan dengan cara, mengurangkan angka 7 untuk masing – masing digit dalam bilangan pengurangan.

   Contoh:

   1. Nilai K'7 dari -123 adalah -654
   2. Nilai K'7 dari -173 adalah -604

   Note : Nilai K'7 ini hanya berlaku pada kondisi bilangan negative, sebab ketika bilangan positif maka nilai K'7 akan sama dengan bilangan oktalnya.
3. Komplemen 8 (K'8), yaitu nilai komplemen 7 ditambah 1 (K'7 + 1)

   Contoh :
   1. Nilai K'8 dari -654 adalah -655
   2. Nilai K'8 dari -604 adalah -605

D. Heksadesimal

Heksadesimal atau sistem bilangan basis 16 adalah sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol. Berbeda dengan sistem bilangan desimal, simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9, ditambah dengan 6 simbol lainnya dengan menggunakan huruf A, B, C, D, E, F. Sistem bilangan ini digunakan untuk menampilkan nilai alamat memori dalam pemrograman komputer.

Heksadesimal	Biner				Desimal
0 hex =	0	0	0	0	0
1 hex =	0	0	0	1	1
2 hex =	0	1	1	0	2
3 hex =	0	1	1	1	3
4 hex =	0	1	0	0	4
5 hex =	0	1	0	1	5
6 hex =	0	1	1	0	6
7 hex =	0	1	1	1	7
8 hex =	1	0	0	0	8
9 hex =	1	0	0	1	9
A hex =	1	0	1	0	10
B hex =	1	0	1	1	11

Bilangan Heksadesimal dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Heksadesimal murni
2. Komplemen 15 (K'15), yaitu Komplemen 15 dari suatu bilangan hexadesimal dilakukan dengan cara, mengurangkan angka 15 untuk masing – masing digit dalam bilangan pengurangan.

   Contoh:

   1. Nilai K'15 dari -7B adalah -84
   2. Nilai K'15 dari -2CB adalah -1334

   Note : Nilai K'15 ini hanya berlaku pada kondisi bilangan negative, sebab ketika bilangan positif maka nilai K'15 akan sama dengan bilangan Heksadesimal nya.
3. Komplemen 16 (K'16), yaitu nilai komplemen 15 ditambah 1 (K'15 + 1)

Contoh :

1. Nilai K’16 dari -84 adalah -85
2. Nilai K’16 dari -1334 adalah -1335

E. BCD 8421 (Binary, Coded, Decimal)

Setiap bilangan Desimal diwakili oleh bilangan biner 4 bit. Jadi dapat dikatakan bahwa Kode BCD (*Binary Coded Decimal*) adalah sistem pengkodean Biner dari angka Desimal dimana setiap digit Desimal diwakili oleh sejumlah bit, biasanya terdiri dari 4 bit. Asal usul disebut BCD 8421 diambil karena nilai 2^n.

Contoh :

1. Nilai BCD 8421 dari 123 adalah 000100100011
2. Nilai BCD 8421 dari 635 adalah 011000110101

F. BCD (EX-3)

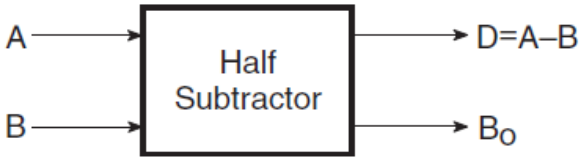
Hampir sama dengan BCD 8421 hanya saja pada BCD (EX-3) ini nilai sebelum dijadikan menjadi biner bit 4 perlu ditambah 3 terlebih dahulu.

Contoh :

1. Nilai BCD 8421 (EX-3) dari 123 adalah 123 + 3 setiap bilangan = 456, maka nilai BCD (EX-3) nya 456 adalah 010001010110
2. Nilai BCD 8421 (EX-3) dari 635 adalah 635 + 3 setiap bilangan = 968, maka nilai BCD (EX-3) nya 968 adalah 100101101000

G. Substractor

1. Half Subtractor



Half subtractor adalah rangkaian pengurangan sistem bilangan biner yang paling sederhana, karena hanya dapat digunakan untuk operasi pengurangan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian ini memiliki 2 terminal input (a dan b) dan 2 terminal output (difference dan borrow). Rangkaian pengurang setengah atau half subtractor

merupakan implementasi dari operasi pengurangan dasar dua bilangan biner. Pada rangkaian ini tidak ada pengurangan borrow in yang dilibatkan yang artinya pada rangkaian ini proses pengurangan belum sempurna.

Tabel kebenaran :

Input		Output	
A	B	D	Bo
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	0

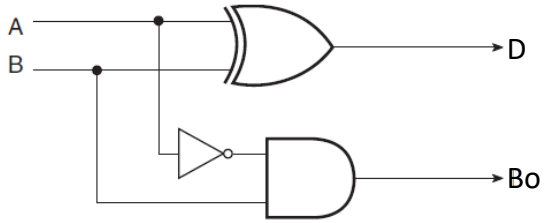
Persamaan :

$D = A\overline{B} + \overline{A}B$

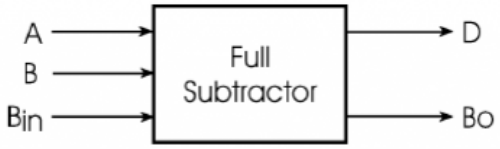
$D = A \oplus B$

$Bo = \overline{A}B$

Rangkaian Half Subtractor :



2. Full Substractor



Full subtractor adalah rangkaian yang digunakan untukn pengurangan bilangan-bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Rangkaian ini terdiri dari 3 terminal input (a, b, dan carry-in) dan terminal output (difference dan borrow). Rangkaian full subtractor dibentuk dari 2 buah rangkaian half subtractor.

Sebuah full subtractor mengurangkan dua bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Masing-masing bit pada posisi yang sama saling dikurangkan. Full subtractor mengurangkan dua bit input dan nilai borrow-out dari pengurangan bit sebelumnya output dari full subtractor adalah hasil pengurangan (remain) dan bit pinjamannya (borrow-out).

Tabel kebenaran :

Input			Output	
A	B	Bin	Bo	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Persamaan :

$D = A \oplus B \oplus Bin$

$Bo = BBin + \overline{A}Bin + \overline{A}B$

Rangkaian Full Substractor :

